Programação para crianças

Aula 3 — Pega-frutas 🍎🥣

Lembra da última aula? 🤔

- Onde o gato **mora** quando começa?
- Andar para **baixo** é y **positivo** ou **negativo**?
- Qual é a **regra de ouro** do (x, y)?

Hoje na Sala: Kaboom! 💣

1. Abra o Firefox e clique em **Sala**
2. Escolha o seu **nome**
3. Jogue o **Kaboom!**: **x** começa,
   setas ← → mexem os baldes

Kaboom! (1981) 💣

- **Atari 2600**, 1981
- o **Bombardeiro Maluco** solta bombas; você pega com **baldes de água**
- o controle era um **botão de girar**
- vendeu **mais de 1 milhão**!



Foto: Evan-Amos, Wikimedia Commons (domínio público)

Quem fez o Kaboom!? 🎮

- **1979:** programadores da **Atari** criam a **Activision**
- o **nome de quem programou** vinha no manual
- **muitos pontos?** Foto da TV pelo correio = um **emblema**!



Capa: Activision, via Wikipédia (uso ilustrativo)

Como você programaria? 🤔

- Quais são os **personagens**?
- O que **cada um** faz?
- Quando a gente **ganha ponto**?

A tigela 🥣

- fica sempre **embaixo**: **y = -150**
- anda **para os lados** junto com o mouse
- o **x** da tigela é o **x do mouse**

⬅️➡️

A fruta 🍎

- nasce **no alto** (y = 180), num **x sorteado**
- **cai**: o y **diminui** ⬇️ `adicione (-5) a y`
- chegou lá embaixo? **volta para o alto**

Variável: uma caixa com nome 📦

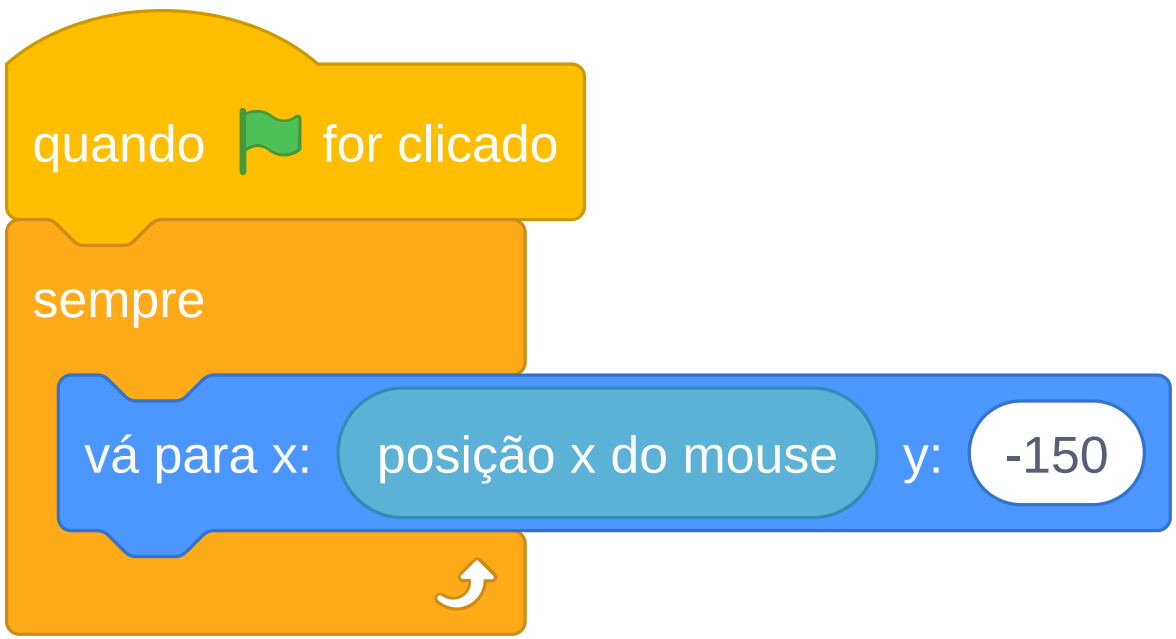
pontos ➡️ 📦 0

Pegou uma fruta? A caixa agora guarda **1**. Depois **2**, **3**...

O jogo **olha dentro da caixa** para mostrar os pontos.

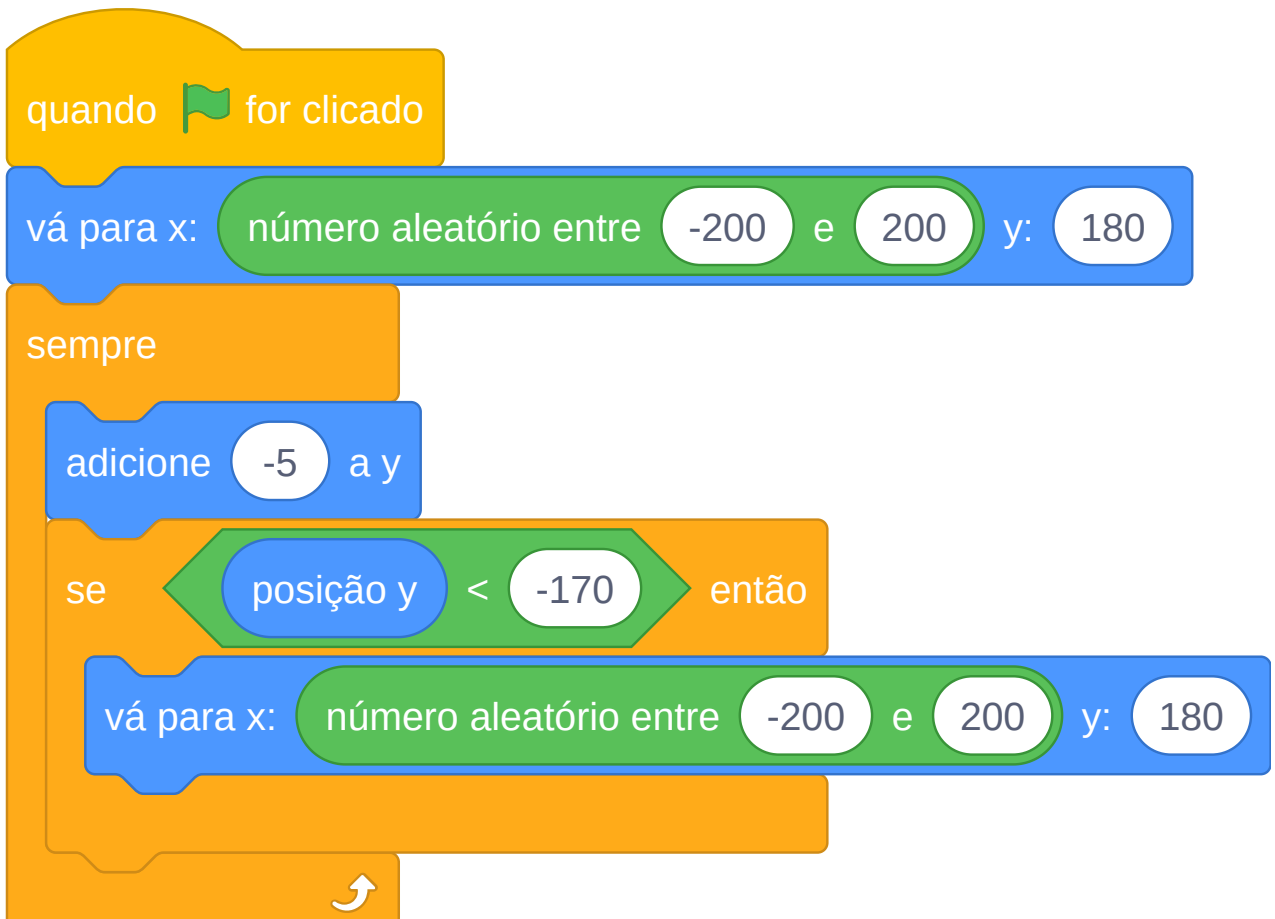
Passo 1: a tigela 🥣

Na **Tigela**:



E se tirar o `sempre`? 🤔

Passo 2: a fruta cai e volta



Passo 3: os pontos

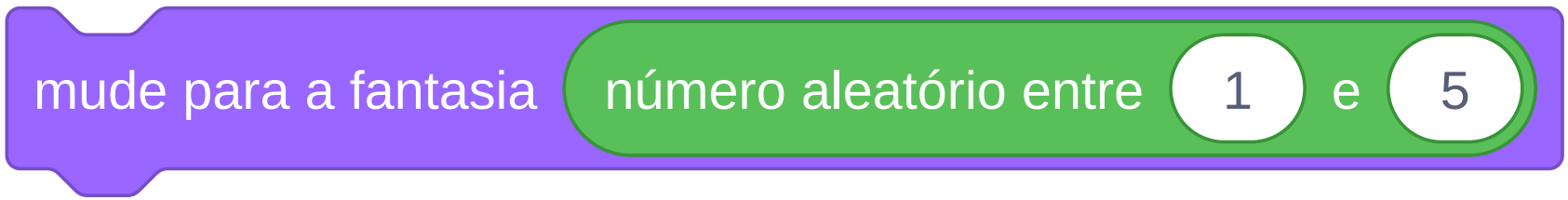
Variáveis → Criar uma Variável → pontos · no começo: `mude [pontos] para (0)`



Por que a fruta precisa **voltar para o alto**? 🤔

Passo 4: fruta surpresa 🎁

Depois de **cada** `vá para x: … y: (180)`:



A Fruta tem **5 fantasias**: maçã, banana, laranja, melancia e morango!

Salvar e entregar 💾

1. **Arquivo → Salvar como…** → nome **PegaFrutas**
2. Clique em **Entregar trabalho** (na área de trabalho)
3. Pronto! Na Sala, em **Meus arquivos**, ele fica guardado

Desafios ⭐

- ⭐ Fruta **mais rápida**
- ⭐ **Som** quando pegar
- ⭐⭐ **Três vidas**
- ⭐⭐⭐ Cuidado com a **pedra**!

Hoje aprendemos 🎉

- a tigela segue o **x do mouse**
- para **cair**, o y **diminui**
- **número aleatório** = sorteio 🎲
- **variável** = uma caixa com nome que guarda um número

Próxima aula: o **Pong**, um dos videogames mais famosos da história! 🏓